技术转化智能匹配与产学研对接系统

项目计划书

软件工程管理课程 · G04 小组

组长：贾越

组员：彭逸涵、朱柔璇、张小桐、陈镇灏、黄欣悦

2026 年 10 月

目 录

目 录 **2**

1 引言 **4**

1.1 项目背景 4

1.2 编写目的 4

1.3 软件系统名称 5

1.4 相关人员 5

1.5 读者对象 5

2 项目概述 **6**

2.1 目标用户与使用场景 6

2.2 待解决问题 6

2.3 调研来源 7

2.4 项目目标 7

3 范围与交付物 **8**

3.1 项目范围 8

3.1.1 本学期必须完成 8

3.1.2 计划扩展 8

3.1.3 暂不开展 8

3.2 核心功能 9

3.3 交付物与验收条件 9

4 技术与实施方案 10

4.1 开发技术栈 10

4.2 系统架构 11

4.3 运行环境与外部依赖 12

4.4 可行性验证安排 12

4.5 AI 使用计划 13

5 工作分解与人员安排 14

5.1 WBS 工作分解结构 14

5.2 活动责任矩阵（RAM / RACI） 15

5.3 任务进度分工 15

6 进度与成本 16

6.1 里程碑 16

6.2 进度计划 17

6.3 成本估计 18

7 管理与风险 19

7.1 进度跟踪与沟通机制 19

7.2 变更确认与版本管理 20

7.3 质量检查方式 20

7.4 风险识别与应对 20

参考文献 21

1 引言

1.1 项目背景

当前，我国高校每年产生大量高质量科研成果，但据统计，仅有约 10%的专利技术最终实现了产业化转化。与此同时，大量中小企业面临技术升级瓶颈，却难以精准找到匹配的科研资源。成果闲置与技术需求错配的双重困境，造成了巨大的创新资源浪费。

从政策层面看，国家持续推动产学研深度融合，《"十四五"国家科技创新规划》明确提出要打通科技成果转化"最后一公里"。从技术层面看，大语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）和向量检索技术的成熟，为构建智能化的技术供需匹配系统提供了新的工程可能性。

在此背景下，本项目选择课题 7"技术转化智能匹配与产学研对接系统"，聚焦新能源电池材料这一垂直领域，构建科研成果与企业技术需求的智能对接平台，以数据驱动的方式提升产学研匹配效率。

1.2 编写目的

本文件旨在清晰、全面地阐述"技术转化智能匹配与产学研对接系统"的整体规划，具体目标包括：

• 明确项目目标与范围：定义项目的核心功能、技术边界和最终交付成果。

• 统一团队认知：为项目所有参与者提供一份共同的、标准化的行动纲领。

• 指导项目开发：作为后续需求分析、系统设计、编码实现和测试验收等阶段的指导性文件。

• 沟通与汇报：作为与课程老师、助教沟通项目进展、展示项目规划的核心依据。

1.3 软件系统名称

中文名称：技术转化智能匹配与产学研对接系统

英文名称：TechTransfer Intelligence Matching & Industry-Academia Collaboration System（TTIM-IAC）

1.4 相关人员

任务提出方：软件工程管理课程组

项目开发方：软件工程管理课程 G04 小组全体成员（6 人）

最终用户：高校科研人员、企业技术负责人、平台管理员

1.5 读者对象

课程老师与助教：审阅项目的技术可行性、工作量评估及计划合理性。

项目开发团队成员：理解各自的角色职责、开发任务和进度安排。

未来可能的项目维护者：便于理解系统架构和设计思路，进行后续维护与迭代。

读者宜具备以下预备知识：基本的计算机与软件工程概念，Web 前端与后端的基础认知，版本控制与协作的基本操作，以及基于向量检索与大语言模型的基础概念。

2 项目概述

2.1 目标用户与使用场景

本系统面向三类核心用户：

• 科研人员（供给侧）：高校研究团队或独立研究者，拥有可转化的科研成果（专利、论文），希望寻找产业合作机会。核心场景：发布成果、查看推荐企业、了解匹配理由、表达合作意向。

• 企业技术负责人（需求侧）：中小企业或大型企业的研发部门，面临具体技术攻关需求，希望对接高校科研资源。核心场景：发布技术需求、查看推荐成果、评估风险、表达对接意向。

• 平台管理员：负责数据质量监控、用户审核、匹配结果抽检和人工撮合干预。核心场景：查看系统运行数据、处理异常匹配、管理用户权限。

2.2 待解决问题

本项目聚焦以下三个核心痛点：

• 科研成果闲置问题：大量专利和论文在发表后缺乏有效的产业对接渠道，成果价值未能充分释放。

• 技术供需错配问题：企业需求描述多为"痛点语言"（业务导向），科研成果描述多为“专业语言”（学术导向），传统关键词匹配难以跨越语义距离。

• 对接效率低下问题：传统产学研对接依赖人脉和线下会议，信息传递慢、匹配精度差、转化周期长。

2.3 调研来源

本项目的数据与需求调研来源于以下渠道：

• 科研成果数据：OpenAlex 论文元数据（公开 API）、arXiv 预印本论文库、国家知识产权局专利数据库。聚焦新能源电池材料领域，选取近五年的高影响力成果。

• 企业需求数据：通过公开渠道收集的企业技术需求文本，包括招标公告、招股书中的技术规划、企业官网的技术合作页面等。

• 政策与行业报告：国家发改委、工信部发布的动力电池产业规划，以及高工锂电（GGII）等机构的行业研究报告，用于确定领域聚焦方向。

• 同类产品调研：调研了科慧网、中国技术交易所等现有产学研对接平台的业务模式与不足，明确本项目的差异化定位。

2.4 项目目标

本学期内，实现以下可衡量、可演示的项目目标：

• 领域聚焦：锁定"新能源电池材料"为主领域，"新型储能技术"为辅领域，不做全行业泛化。

• 数据规模：导入 300~500 条真实专利或论文作为种子成果数据，企业需求采用授权录入或显著标记的模拟样例，目标 100 条。

• 功能闭环：实现"成果发布 - 需求发布 - 智能匹配 - 双向推荐 - 意向表达 - 状态跟踪"的完整业务链条。

• 匹配深度：展示三层匹配引擎（标签过滤 + 向量召回 + LLM 精排）的运行效果，输出适配度分数、推荐理由和四维风险评估。

• 演示条件：系统部署于云服务器，支持三类角色在线演示，核心业务流程无阻断缺陷。

3 范围与交付物

3.1 项目范围

3.1.1 本学期必须完成

• 需求分析与标签体系设计：完成用户角色定义、核心业务流程梳理、四维标签体系（技术领域、应用场景、TRL、合作模式）的制定。

• 数据层建设：种子成果数据抓取与清洗（300~500 条）、数据库设计与建表、向量索引构建。

• 匹配引擎开发：三层匹配流水线（标签过滤 - 向量召回 - LLM 精排）的完整实现。

• 应用系统开发：科研端、企业端、管理端三套前端界面，核心业务 CRUD 接口。

• 对接系统开发：意向表达、状态流转、双方信息披露的业务逻辑。

3.1.2 计划扩展

• 跨领域扩展：在新能源电池材料的基础上，增加 1~2 个关联领域。

• 移动端适配：为科研端和企业端提供基础的手机浏览器适配。

3.1.3 暂不开展

• 全网通用领域覆盖：本项目聚焦垂直领域，不做全行业的通用匹配。

• 在线合同签署与电子签名：法律合规要求超出课程项目范围。

• 实时 IM 聊天系统：站内信通知已满足基本沟通需求。

• 大规模分布式爬虫：仅抓取目标领域的种子数据，不做全网爬取。

3.2 核心功能

本系统围绕"智能匹配"与"对接撮合"两大核心能力展开，主要功能包括：

• 用户管理与角色权限：支持科研人员、企业用户、管理员三类角色的注册、登录与权限控制。

• 成果发布与管理：科研人员可录入成果信息，系统自动解析技术标签、评估 TRL 等级，支持版本管理。

• 需求发布与管理：企业用户可发布技术需求，支持结构化表单与大模型辅助润色。

• 智能匹配引擎：基于三层架构（标签硬过滤 - 向量语义召回 - LLM 精排评分）的离线匹配 pipeline。

• 双向推荐展示：为用户主动推荐最匹配的供需对象，展示适配度分数与推荐理由。

• 匹配详情与风险评估：提供供需双方的结构化对比、四维风险雷达图、大模型生成的风险提示与规避建议。

• 对接意向管理：支持表达对接意向、状态流转（已查看 - 意向已表达 - 对接中 - 已成交/已关闭）。

• 管理后台：数据看板、用户/内容审核、匹配质量监控。

3.3 交付物与验收条件

项目的主要交付物及其验收条件如下：

编号	交付物名称	验收条件	截止时间
D1	需求分析与设计文档	标签体系定义完成，PRD 通过评审	Week 2
D2	种子数据集	300+ 条成果数据入库，字段完整	Week 3
D3	数据库与 API 接口	表结构稳定，核心 CRUD 接口联调通过	Week 4
D4	匹配引擎原型	三层匹配流水线跑通，可输出分数	Week 6
D5	前端三套界面	科研/企业/管理端核心页面完成	Week 7
D6	对接流程闭环	意向表达到状态流转可完整演示	Week 8
D7	项目计划书	按课程要求完成全部章节与图表	Week 11
D8	部署上线与答辩	系统可公网访问，演示无阻断	Week 11

表 1 交付物与验收条件

4 技术与实施方案

4.1 开发技术栈

本项目采用前后端分离架构，具体技术选型如下：

• 前端：Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + ECharts。Vue 3 的响应式系统与组合式 API 适合构建交互复杂的管理后台；Element Plus 提供丰富的企业级 UI 组件；ECharts 用于风险雷达图和数据可视化。

• 后端：Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Celery。FastAPI 提供高性能异步 API；SQLAlchemy 2.0 支持类型提示与现代化 ORM 写法；Celery 负责离线匹配任务的异步调度。

• 数据存储：PostgreSQL 16 + pgvector 扩展。PostgreSQL 作为业务主库；pgvector 提供向量存储与相似度检索能力，避免引入独立的向量数据库以降低运维复杂度。

• 大模型服务：通义千问（Qwen）API（文本生成与精排）、BGE-M3（Embedding 向量化）。采用阿里云百炼平台统一接入，便于在国内网络环境下稳定调用。

• 部署与运维：Nginx（反向代理与静态资源服务）、Docker Compose（本地开发环境）、阿里云 ECS（生产部署）。

4.2 系统架构

系统采用经典的分层架构，整体架构如图 1 所示：

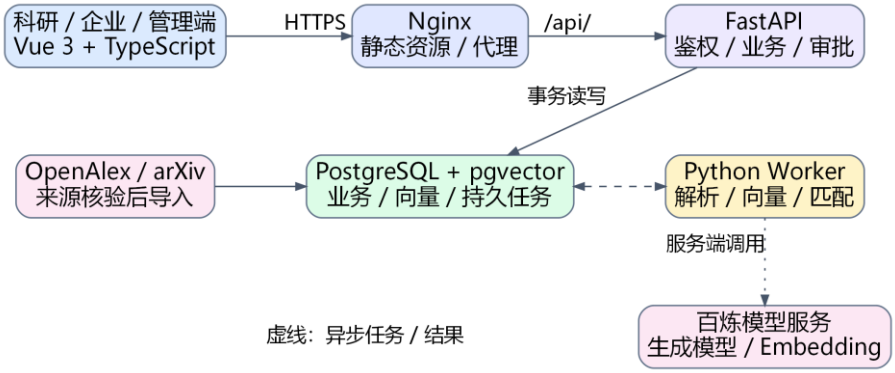


图 1 技术架构图

系统核心状态流转如图 2 所示：

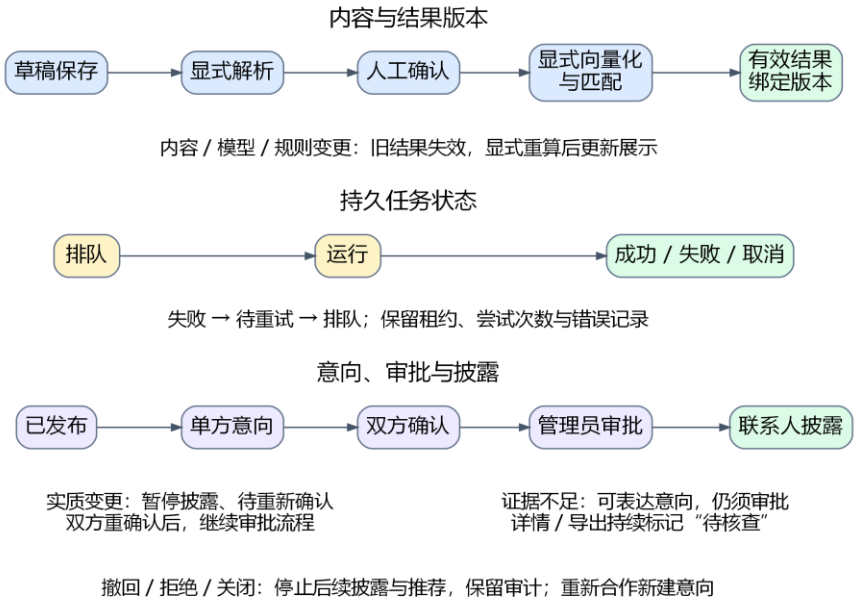


图 2 状态与数据流图

4.3 运行环境与外部依赖

开发环境：macOS / Windows 11 + Docker Desktop + VS Code。

生产环境：阿里云 ECS（2 vCPU / 4 GB 内存 / 100 GB SSD）+ Ubuntu 22.04 LTS。

外部依赖：

• 阿里云百炼平台：提供 Qwen 系列大模型 API（文本生成、Embedding、精排评分）。

• OpenAlex API：用于种子论文数据的学术元数据获取。

• 国家知识产权局专利检索系统：用于专利数据的定向抓取（需遵守 robots.txt 与访问频率限制）。

4.4 可行性验证安排

项目采用"先验证后开发"的策略，在正式编码前对关键技术点进行可行性验证：

验证项	验证内容	负责人	时间安排
Prompt 效果	测试标签抽取、TRL 评估、匹配精排 Prompt 的效果	陈镇灏	Week 1
向量检索	验证 pgvector 在 500 条数据上的召回率	陈镇灏	Week 2
API 稳定性	测试百炼平台 Qwen API 的响应时间与错误率	陈镇灏	Week 2
种子数据	验证 OpenAlex 与国家知识产权局数据的可用性	黄欣悦	Week 1
前端框架	验证 Vue 3 + Element Plus 对复杂表单的支持	彭逸涵	Week 1

表 2 可行性验证计划

4.5 AI 使用计划

AI 工具将贯穿项目全生命周期，使用计划如表 3 所示：

使用阶段	AI 工具/模型	用途描述
需求分析	ChatGPT	辅助生成 WBS、功能列表、风险矩阵初稿
编码阶段	Codex/Claude Code	代码补全、函数生成、单元测试用例
调试与优化	Cursor 等 AI 集成 IDE	代码重构、错误诊断、性能优化建议
代码审查	SonarQube	自动代码质量检查与缺陷检测
文档生成	Doxygen	自动生成 API 文档与代码注释
业务逻辑	通义千问 Qwen	标签抽取、TRL 评估、匹配精排、推荐理由生成

使用阶段	AI 工具/模型	用途描述
向量化	BGE-M3	文本 Embedding 生成与语义检索

表 3 AI 使用计划

此外，项目计划书中约 50% 的内容初稿由 AI 辅助生成（如 WBS 分解建议、风险评估框架），经团队成员人工审核后采纳。所有 AI 生成的代码均经过人工 Review，确保符合团队编码规范。

5 工作分解与人员安排

5.1 WBS 工作分解结构

本项目采用任务导向的 WBS 分解方法，按照需求分析、数据底座、智能匹配、应用系统、集成交付五阶段划分，共 5 大任务包、15 子任务、10 可交付工作包（T01~T10），WBS 结构如图 3 所示。



图 3 WBS 工作分解结构图

5.2 活动责任矩阵（RAM / RACI）

活动责任矩阵明确了每项任务的责任人（R）、批准人（A）、咨询人（C）和知会人（I），如表 4 所示。

活动	PM 贾越	BE1 朱柔璇	BE2 张小桐	DE 黄欣悦	AI 陈镇灏	FE 彭逸涵
需求分析与设计	R	C	C	I	I	I
标签体系与数据字典	A	I	I	R	C	I
种子数据采集与清洗	I	I	I	R	C	I
数据库设计与建表	I	C	R	C	I	I
大模型 Prompt 设计	I	I	I	C	R	I
匹配引擎开发	I	I	C	I	R	I
前端三套界面开发	I	I	C	I	I	R
后端 CRUD 接口开发	I	R	C	I	I	C
对接状态机开发	I	R	I	I	I	C
系统集成与测试	A	C	R	C	C	C
部署与运维	I	I	R	I	I	I
项目计划书撰写	R	R	R	R	R	R

表 4 活动责任矩阵

5.3 任务进度分工

各任务的责任人、协作者、前置任务与产出物如表 5 所示。

ID	任务名称	负责人	协作者	前置任务	产出物
T01	需求原型与接口评审	贾越	全员	-	PRD、接口文档
T02	标签体系与数据字典	黄欣悦	张小桐	T01	标签体系文档
T03	数据采集清洗与入库	黄欣悦	张小桐	T02	种子数据集
T04	业务数据库与向量索引	张小桐	黄欣悦	T03	数据库 Schema
T05	标签抽取与 TRL 初评	陈镇灏	黄欣悦	T04	Prompt 模板
T06	过滤召回精排与解释	陈镇灏	黄欣悦	T05	匹配引擎
T07	权限成果需求与对接接口	朱柔璇	陈镇灏	T06	后端 API
T08	科研端企业端与管理端	彭逸涵	张小桐	T07	前端页面
T09	核心流程联调	彭逸涵、朱柔璇、张小桐	贾越	T08	联调报告
T10	测试部署与文档	贾越	全员	T09	部署文档

表 5 任务进度分工表

6 进度与成本

6.1 里程碑

项目共设置 5 个里程碑，每个里程碑对应可验收的阶段性成果，如表 6 所示。

编号	里程碑名称	预计日期	验收标准
M1	需求评审通过	Week 2	PRD 评审通过，标签体系定稿
M2	数据与 AI 基础就绪	Week 4	种子数据入库，Prompt 模板验证通过
M3	匹配引擎跑通	Week 6	三层匹配流水线可输出分数与理由
M4	MVP 功能闭环	Week 8	核心业务流程可完整演示
M5	最终交付	Week 11	系统部署上线，答辩材料就绪

表 6 里程碑表

6.2 进度计划

项目总工期 11 周，进度计划以甘特图形式展示，如图 4 所示。

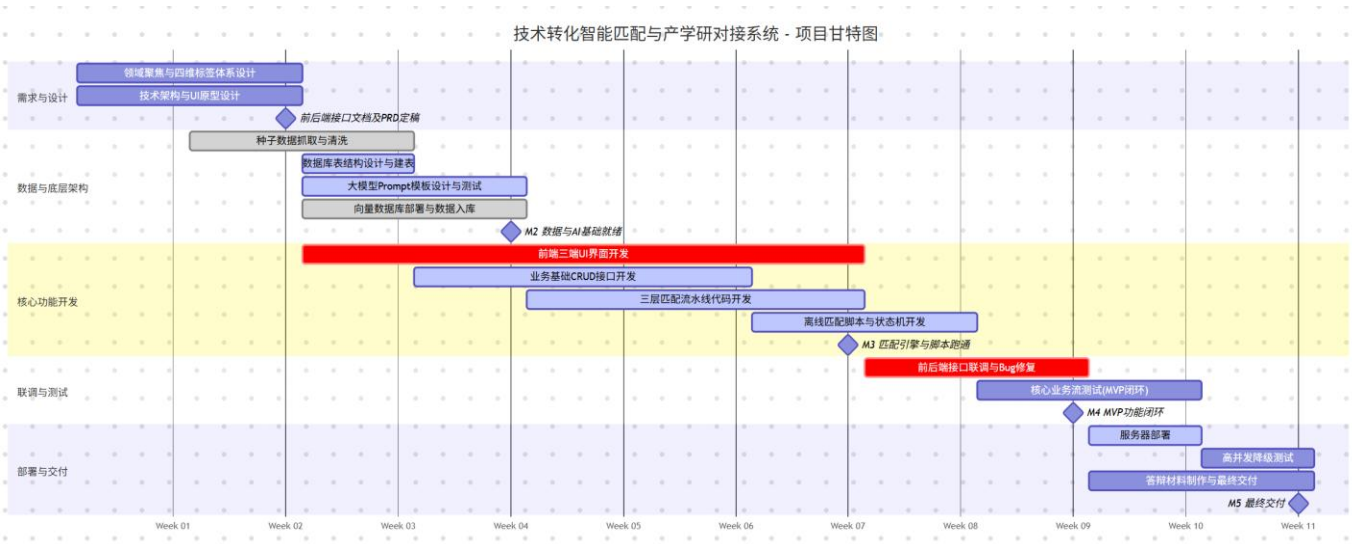


图 4 项目甘特图

活动依赖关系以前导图法（PDM）表示，如图 5 所示。

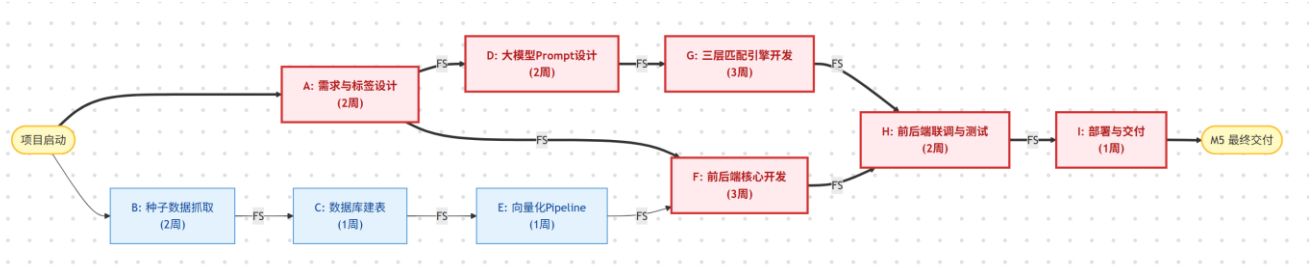


图 5 PDM 前导图

箭线图法（ADM）表示如图 6 所示。

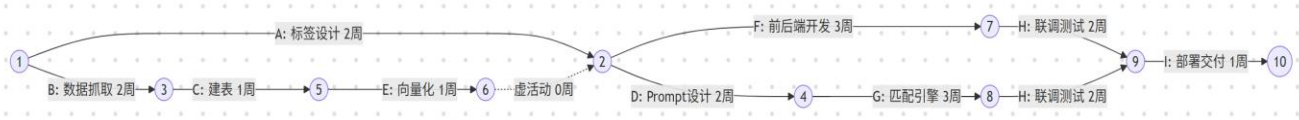


图 6 ADM 箭线图

关键路径分析：经正推/逆推计算，关键路径为 T02 → T03 → T04 → T06 → T09 → T10，总工期 11 周。该路径上活动浮动时间为 0，是进度管控重点。前端开发（T08）与匹配引擎（T06）存在并行关系，匹配引擎延期将直接影响联调（T09）。

6.3 成本估计

项目成本按人力、算力/API、基础设施三大类估算，并预留 15% 缓冲，如表 7 所示。

类别	细项	数量	单价	小计	备注
人力	学生人时（6 人×11 周×10h）	660h	0	0	课程项目无薪酬
算力/API	百炼平台 API 调用（Qwen + BGE）及开发中 coding agent 使用	-	-	500	按量计费

类别	细项	数量	单价	小计	备注
基础设施	阿里云 ECS（2C4G，3 个月）	3 月	200/月	600	服务器租用
基础设施	域名 + HTTPS 证书	1 套	100	100	域名备案
	小计			1200	
	缓冲（15%）			180	
	合计			1380	元

表 7 成本估计表

7 管理与风险

7.1 进度跟踪与沟通机制

周会制度：每周五 20:00 线上例会（腾讯会议），时长 30~45 分钟。议程：各模块进展汇报、阻塞问题讨论、下周任务确认。

日报机制：有计划安排的工作日 22:00 前在飞书群提交当日进展与次日计划，格式："今日完成 / 明日计划 / 阻塞问题"。

看板管理：使用飞书多维表格管理任务看板，列包括"待办 / 进行中 / 待审核 / 已完成"，每张任务卡关联负责人、截止日期、产出链接。

挣值管理（EVM）：每周统计计划值（PV）与实现值（EV），计算进度偏差（SV）与成本偏差（CV），用于提前识别延期风险。

7.2 变更确认与版本管理

需求变更遵循以下流程：



图 7 变更确认流程

版本管理采用 Git Flow 分支模型：main（稳定分支）、dev（集成分支）、feature/*（功能分支）。所有代码提交需通过 Pull Request 合并，至少 1 人 Review 后方可合入。项目文档统一存放于飞书云文档，历史版本自动保存。

7.3 质量检查方式

代码质量：采用 ESLint（前端）+ Ruff（后端）进行静态代码检查；SonarQube 进行代码复杂度与潜在缺陷扫描；关键模块要求单元测试覆盖率不低于 60%。

数据质量：种子数据入库前进行人工抽检（10%），检查字段完整性、标签映射准确性；匹配结果定期进行人工评估（每次 20 对样本），统计 Top-5 命中率。

集成测试：制定端到端测试 Checklist，覆盖完整链条：注册、发布成果、发布需求、匹配推荐、 表达意向、状态跟踪。

7.4 风险识别与应对

项目主要风险及应对措施如表 8 所示。

风险描述	可能性	影响	应对措施
大模型 API 不稳定或额度不足	中	高	准备备用模型（DeepSeek），本地缓存 Embedding 结果

风险描述	可能性	影响	应对措施
种子数据质量不达标	中	中	多源交叉验证，人工抽检 10%，制定清洗规则
前后端联调延期	高	高	Week 4 前完成接口文档，Week 5 起每周联调
匹配算法效果不及预期	中	中	Week 3 完成 Prompt 效果验证，预留 2 周调优
团队成员时间冲突	中	中	任务分解到单人可完成粒度，设置缓冲人
服务器部署问题	低	中	Docker Compose 本地验证，ECS 提前开通

表 8 项目实施风险与应对

参考文献

[1] 教育部. 高等学校科技成果转化和技术转移基地认定暂行办法[Z]. 2018.

[2] 国家知识产权局. 专利转化运用专项行动方案（2023-2025 年）[Z]. 2023.

[3] 中国科学技术信息研究所. 中国科技成果转化年度报告（2023）[R]. 2023.

[4] OpenAlex. OpenAlex API Documentation[EB/OL]. https://docs.openalex.org.

[5] 阿里云. 百炼平台大模型服务文档[EB/OL]. https://help.aliyun.com/bailian.

[6] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[J]. NeurIPS, 2020.

[7] 高工锂电（GGII）. 2024 年中国锂电池行业调研报告[R]. 2024.